www.tntextbooks.in

படம் 2.41 லிருந்து கீழ்க்கண்டவாறு சமன்பாடுகளை எழுதலாம்.

கிடைத்தளத்திசையில் (x–அச்சில்) திசைவேகக்கூறு $v_x = u_x + a_x t$

இங்கு, $u_x = u$, $a_x = 0$ எனவே

$$v_x = u \qquad \rightarrow (2.26)$$

செங்குத்துத்திசையில் (y அச்சில்) திசைவேகக்கூறு $v_y = u_y + a_y t$

இங்கு, $u_y = 0$, $a_y = g$ எனவே

$$v_y = gt \qquad \rightarrow (2.27)$$

எந்தவொரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் எறி பொருளின் திசைவேகம்

$$\vec{v} = u\hat{i} + gt\hat{j}$$

எந்தவொரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் எறிபொருளின் வேகம்

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

எறிபொருள் தரையைத் தொடும்போது அதன் வேகம்

$$v = \sqrt{u^2 + g^2 t^2}$$

எறிபொருள் எறியப்பட்ட கணத்திலிருந்து, தரையை அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்

$$T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

எறிபொருளின் கிடைத்தளத்திசை–வேகக்கூறு மாறாதது அதாவது

$$v_x = u$$

T நேரத்தில் எறிபொருளின் செங்குத்துத் திசைவேகக்கூறு

$$v_y = gT = g\sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{2gh}$$

எனவே எறிபொருள் தரையைத் தொடும் போது அதன் வேகம்

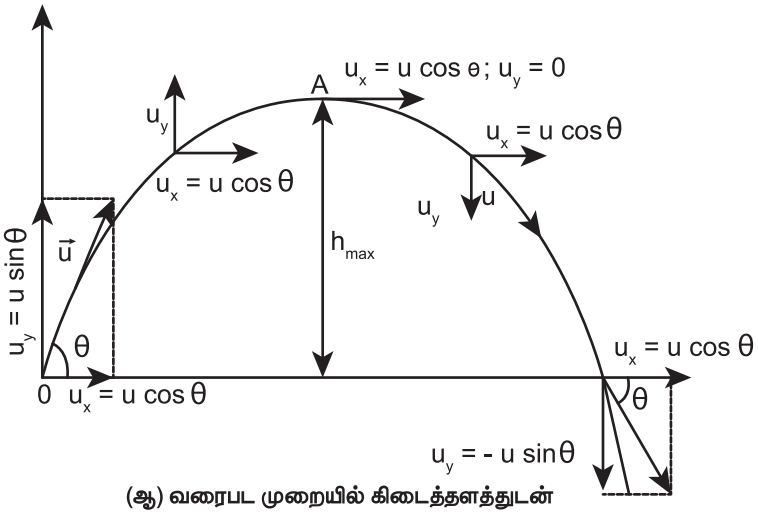
$$v = \sqrt{u^2 + 2gh}$$

2.11.3 கிடைத்தளத்துடன் குறிப்பிட்ட கோணத்தில் எறியப்படும் எறிபொருளின் இயக்கம்.

எறிபொருள் ஒன்று, கிடைத்தளத்துடன் குறிப்பிட்ட கோணத்தில் எறியப்படுகிறது. இது படம் 2.42 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. (சாய்நிலையில் எறியப்பட்ட எறிபொருள்). (படம் 2.42)



(அ) சாய்ந்த நிலையில் பிடிக்கப்பட்ட தண்ணீர் குழாயிலிருந்து வெளியேறும் நீர்



(ஆ) வரைபட முறையில் கிடைத்தளத்துடன் θ கோணத்தில் எறியப்படும் எறிபொருளின் இயக்கம்

படம் 2.42 எறிபொருளின் இயக்கம்